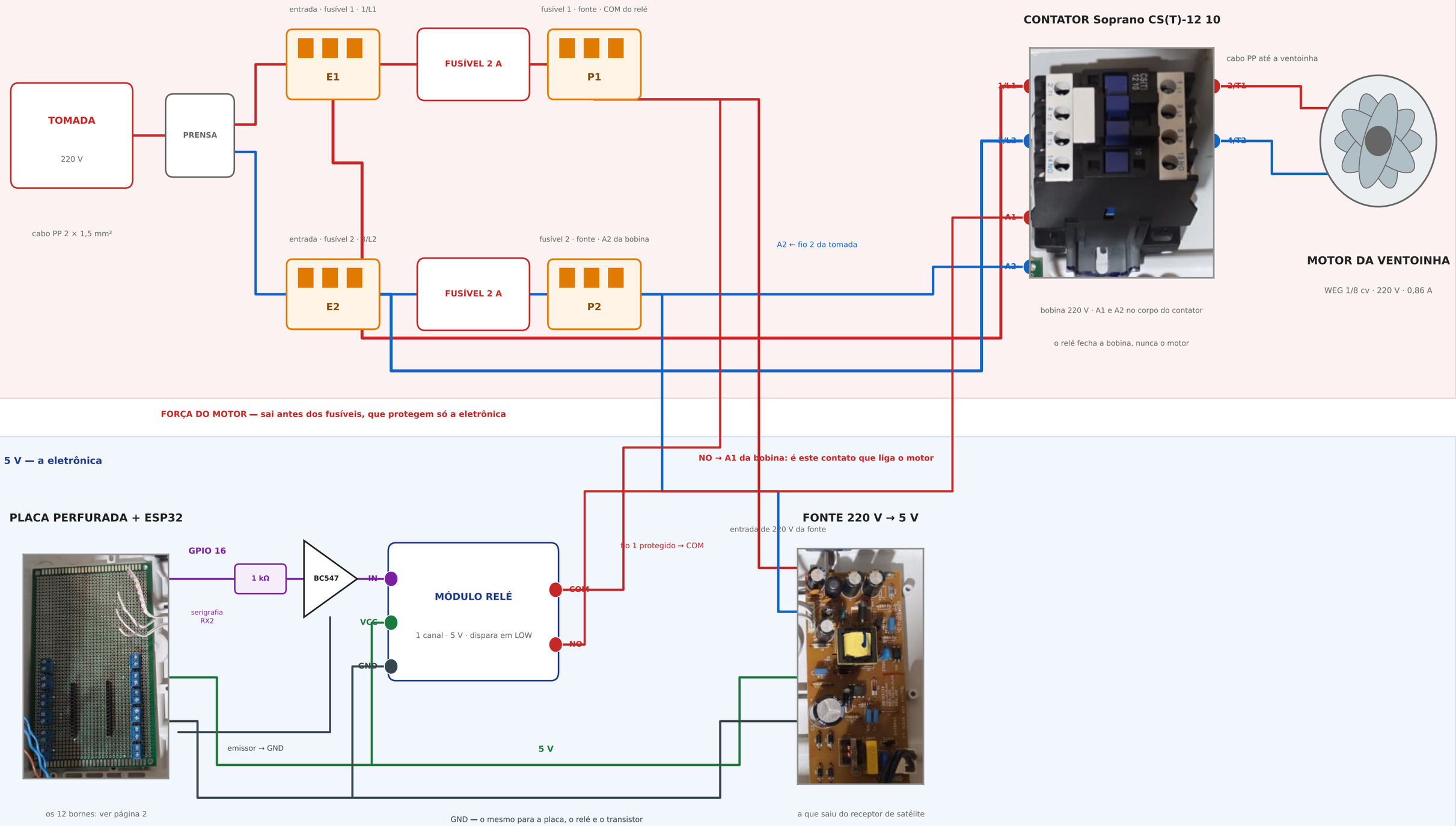
SENTINELA SMART — mapa elétrico do acionamento da ventoinha

Desenhado a partir da montagem de outubro de 2026. As fotos são das peças deste aparelho.

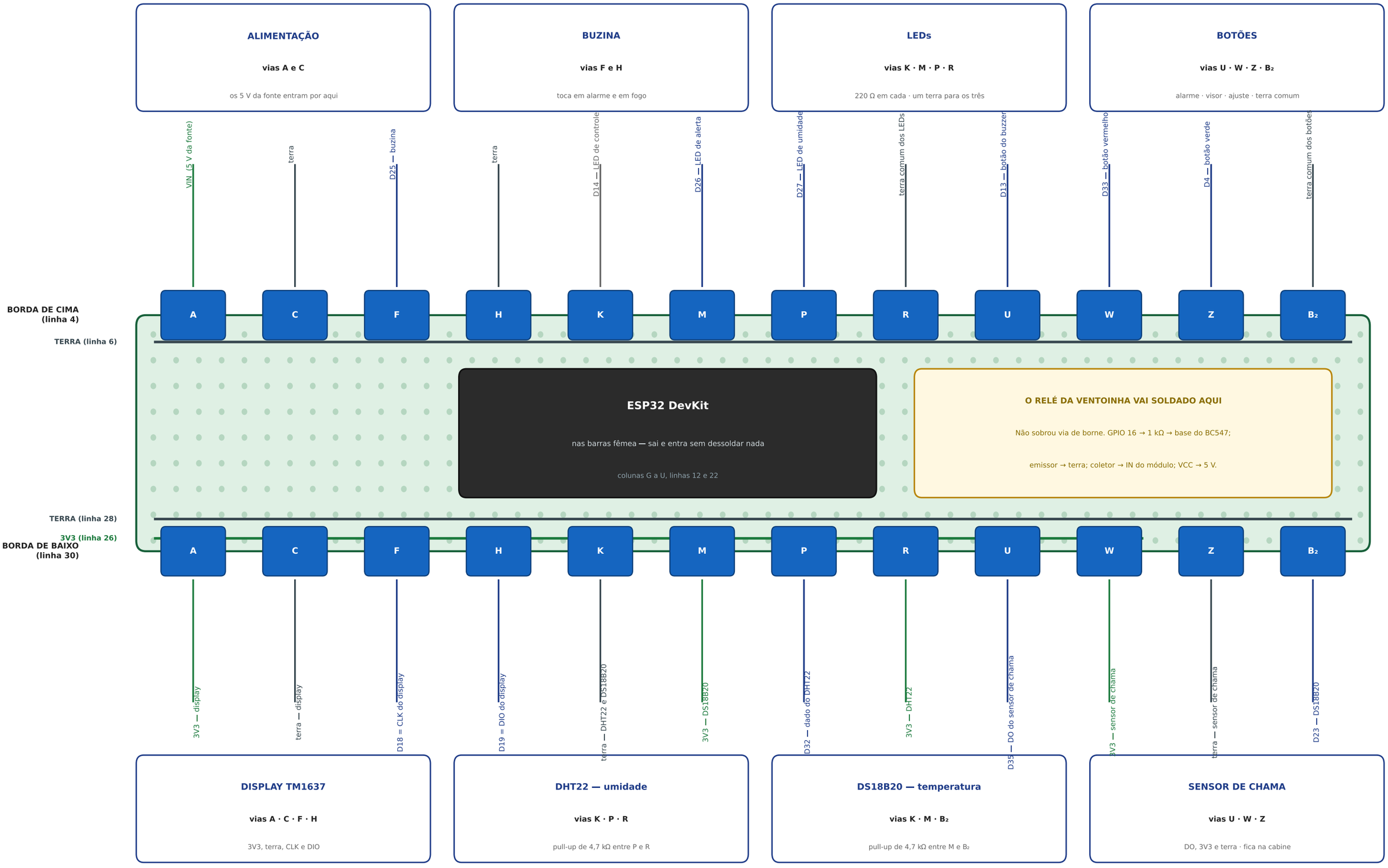
220 V — tire da tomada antes de encostar



fio 1 da tomada · fio 2 da tomada · 5 V · GND (comum) · sinal do ESP32

A PLACA PERFURADA, COMO ESTÁ MONTADA

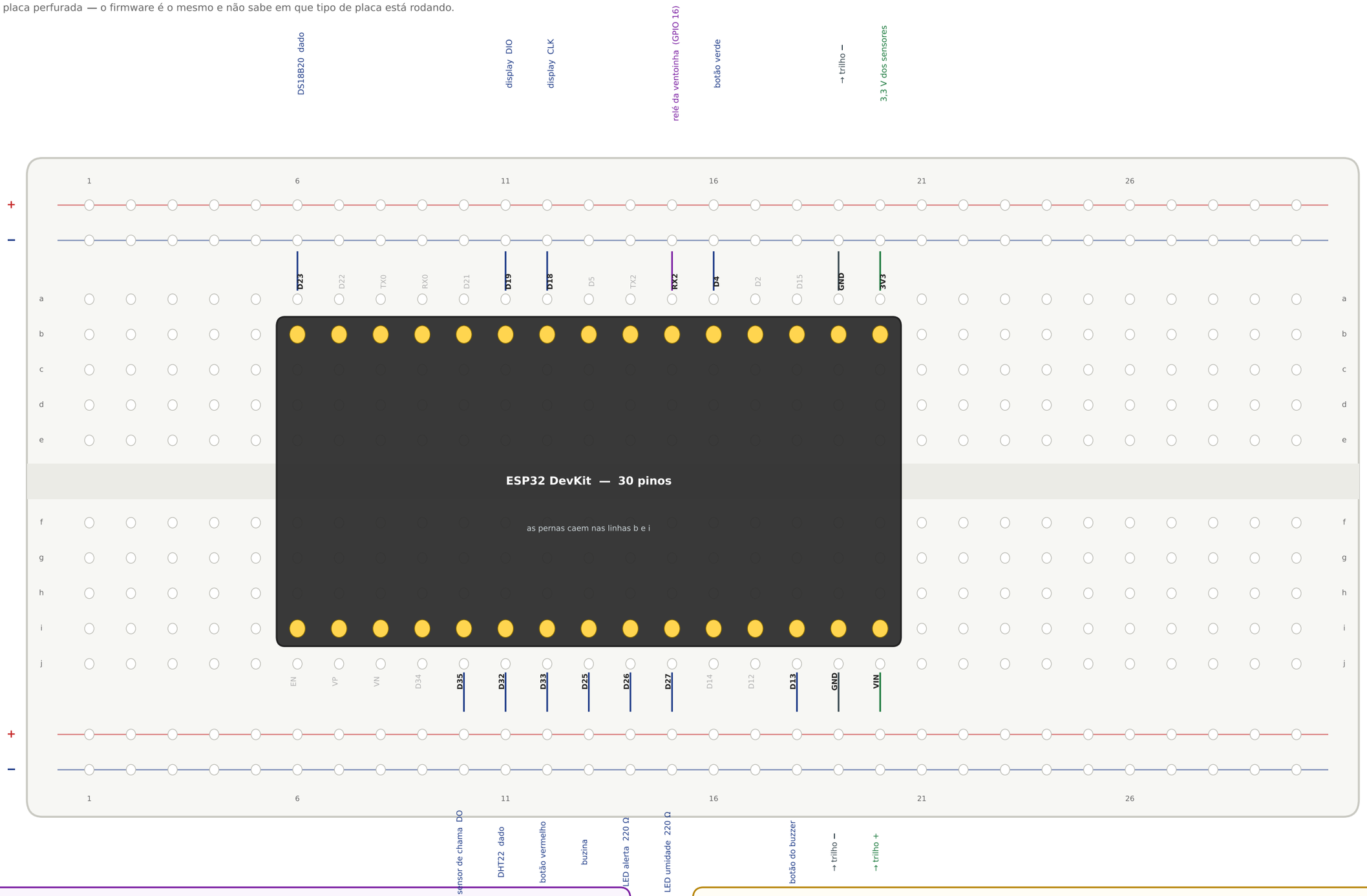
Montada em 26–29/08 e 01/09/2026; o DS18B20 entrou em 09/09 e ocupou as duas vias que ainda estavam livres. Os nomes das vias são os da serigrafia da própria placa.



A via K da borda de cima está no mapa porque a placa foi feita para três LEDs. O terceiro — controle, D14 — nunca foi instalado: são dois LEDs.

O MESMO APARELHO EM PROTOBOARD

Mesmos pinos da placa perfurada — o firmware é o mesmo e não sabe em que tipo de placa está rodando.



O ESTÁGIO DO RELÉ, NA PROTOBOARD

RX2 (GPIO 16) → 1 kΩ → perna do meio do BC547 (base). Com a face chata virada para você:

esquerda = coletor → IN do módulo · meio = base · direita = emissor → trilho −

VCC do módulo → trilho +5 V · GND do módulo → trilho − · COM e NO vão à bobina do contator (pág. 1)

O QUE NÃO PODE FALTAR

4,7 kΩ entre D32 e 3V3 (DHT22) · 4,7 kΩ entre D23 e 3V3 (DS18B20)

220 Ω em série com cada LED · um terra comum para tudo, inclusive a fonte do relé

Botão sem lado certo: os dois sentidos servem · o D35 só lê, não tem pull-up interno

TABELA DE LIGAÇÕES

Os nomes dos pinos são os da serigrafia do ESP32; as vias são as da placa perfurada (página 2).

PINO	O QUE É	PLACA PERFURADA	PROTOBOARD	OBSERVAÇÃO
VIN	5 V da fonte	cima · via A	trilho +	
GND	terra comum	cima · C H R B_2 / baixo · C K Z	trilho −	um só retorno para LEDs e botões
3V3	alimentação dos sensores	baixo · A R W M	trilho de 3,3 V	
D4	botão verde — ajuste e +	cima · via Z	linha b ou i	
D13	botão do buzzer — silencia e trava a ventoinha	cima · via U	linha b ou i	segurar 3 s liga/desliga o alarme
D33	botão vermelho — troca o visor e −	cima · via W	linha b ou i	
D25	buzina	cima · via F	linha b ou i	
D26	LED de alerta	cima · via M	linha b ou i	220 Ω em série
D27	LED de umidade	cima · via P	linha b ou i	220 Ω em série
D14	LED de controle	cima · via K	—	NUNCA FOI INSTALADO — são dois LEDs
D18	display TM1637 — CLK	baixo · via F	linha b ou i	
D19	display TM1637 — DIO	baixo · via H	linha b ou i	
D32	DHT22 — dado (umidade)	baixo · via P	linha b ou i	4,7 kΩ até o 3V3
D23	DS18B20 — dado (temperatura)	baixo · via B_2	linha b ou i	4,7 kΩ até o 3V3
D35	sensor de chama — DO	baixo · via U	linha b ou i	só entrada, sem pull-up interno
D16	relé da ventoinha	soldado direto (sem via livre)	linha b ou i	1 kΩ + BC547 · serigrafia RX2

OS QUATRO WAGO DA PARTE DE 220 V

WAGO	O QUE SE JUNTA DENTRO DELE	OBSERVAÇÃO
E1	fio 1 da tomada · entrada do fusível 1 · 1/L1 do contator	o motor sai daqui, antes do fusível
E2	fio 2 da tomada · entrada do fusível 2 · 3/L2 do contator	o motor sai daqui, antes do fusível
P1	saída do fusível 1 · fonte 220 V · COM do relé	protegido por 2 A
P2	saída do fusível 2 · fonte 220 V · A2 da bobina	protegido por 2 A

A REGRA DA VENTOINHA, NO FIRMWARE

Liga 2 °F abaixo do ajuste e desliga 1 °F acima. Entre duas partidas passam sempre 30 s; parar nunca espera. Para na hora com fogo detectado, com a sonda falhando ou travada no botão — e nesse caso os dois pontos do visor piscam. No boot o GPIO 16 nasce baixo: a ventoinha nunca parte sozinha ao ligar o aparelho.